

1과목 : 토목제도(CAD)

1. 폴리머 콘크리트(폴리머-시멘트 콘크리트)의 성질로 옳지 않은 것은?

- ① 강도가 크다. ② 건조수축이 작다.
③ 내충격성이 좋다. ④ 내마모성이 작다.

2. 철근콘크리트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 압축강도가 인장강도에 비해 약한 결점을 철근을 배치하여 보강한 것이다.
② 콘크리트 속에 묻힌 철근은 녹이 슬지 않아 널리 사용된다.
③ 이형 철근은 표면적이 넓을 뿐 아니라 마디가 있어 부착력이 크다.
④ 각 부재를 일체로 만들 수 있어 전체적으로 강성이 큰 구조가 된다.

3. 단철근 직사각형보에서 $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 일 때 균형철근비는?

- ① 0.020 ② 0.035
③ 0.039 ④ 0.041

4. 철근 크기에 따른 180° 표준 갈고리의 구부림 최소 반지름으로 옳지 않은 것은? (단, d_b 는 철근의 공칭 지름)

- ① D10 : $2d_b$ ② D25 : $3d_b$
③ D35 : $4d_b$ ④ D38 : $5d_b$

5. 콘크리트 속에 일부가 매립된 철근은 책임기술자의 승인 하에 구부림 작업을 해야 한다. 현장에서 철근을 구부리기 위한 작업 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 가급적 상온에서 실시한다.
② 구부리기 위한 철근의 가열은 콘크리트에 손상이가지 않도록 한다.
③ 구부림 작업 중 균열이 발생하면 가열하여 나머지 철근에서 이러한 현상이 발생하지 않도록 한다.
④ 800°C 정도까지 가열된 철근은 냉각수 등을 사용하여 급속히 냉각하도록 한다.

6. 두께 140mm의 슬래브를 설계하고자 한다. 최대 정모멘트가 발생하는 위험단면에서 주철근의 중심 간격은 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 280mm 이하 ② 320mm 이하
③ 360mm 이하 ④ 400mm 이하

7. 콘크리트 구조물의 이음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설계에 정해진 이음의 위치와 구조는 지켜야 한다.
② 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되지 않는 구조이어야 한다.
③ 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 큰 위치에 설치한다.
④ 신축이음에서는 필요에 따라 이음재, 지수판 등을 설치할 수 있다.

8. 철근의 겹침이음 길이를 결정하기 위한 요소 중 옳지 않은 것은?

- ① 철근의 종류
② 철근의 재질

③ 철근의 공칭지름

④ 철근의 설계기준항복강도

9. 콘크리트용 골재가 갖추어야 할 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알맞은 입도를 가질 것
② 깨끗하고 강하며 내구적일 것
③ 연하고 가느다란 석편을 함유할 것
④ 먼지, 흙, 유기불순물 등의 유해물이 허용한도 이내일 것

10. 압축부재에 사용되는 나선철근의 정착은 나선철근의 끝에서 추가로 몇 회전만큼 더 확보하여야 하는가?

- ① 1.0회전 ② 1.5회전
③ 2.0회전 ④ 2.5회전

11. 철근콘크리트 구조물에서 철근의 최소 피복두께를 결정하는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 콘크리트를 타설하는 조건에 따라
② 거푸집의 종류에 따라
③ 사용 철근의 공칭지름에 따라
④ 구조물이 받는 환경조건에 따라

12. 철근콘크리트 보에서 사용하는 전단철근에 해당되지 않는 것은?

- ① 주인장 철근에 45° 의 각도로 구부린 굽힘철근
② 주인장 철근에 60° 의 각도로 설치된 스테럽
③ 주인장 철근에 30° 의 각도로 설치된 스테럽
④ 스테럽과 굽힘철근의 조합

13. 철근의 항복으로 시작되는 보의 파괴는 사전에 붕괴의 징조를 알리며 점진적으로 일어난다. 이러한 파괴 형태를 무엇이라 하는가?

- ① 연성파괴 ② 항복파괴
③ 취성파괴 ④ 피로파괴

14. 콘크리트를 연속으로 칠 경우 콜드 조인트가 생기지 않도록 하기 위하여 사용할 수 있는 혼화제는?

- ① 지연제 ② 급결제
③ 발포제 ④ 촉진제

15. 콘크리트를 배합 설계할 때 물-시멘트 비를 결정할 때의 고려사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 압축강도 ② 단위 시멘트량
③ 내구성 ④ 수밀성

16. 다음 교량 중 건설 시기가 가장 빠른 것은? (단, 개-보수 및 복구 등을 제외한 최초의 완공을 기준으로 한다.)

- ① 인천 대교 ② 원효 대교
③ 한강 철교 ④ 영종 대교

17. 철근 콘크리트가 건설재료로 널리 이용되는 이유가 아닌 것은?

- ① 균열이 생기지 않는다.
② 철근과 콘크리트는 온도에 대한 열팽창계수가 거의 같다.
③ 철근과 콘크리트는 부착이 매우 잘된다.

④ 콘크리트 속에 묻힌 철근은 거의 녹이 슬지 않는다.

18. 교량을 강도 설계법으로 설계하고자 할 때, 설계 계산에 앞서 결정하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 사용성 검토 ② 응력의 결정
③ 재료의 선정 ④ 하중의 결정

19. 프리스트레스의 손실 원인 중 프리스트레스를 도입할 때의 손실에 해당하는 것은?

- ① 콘크리트의 크리프 ② 콘크리트의 건조 수축
③ PS강재의 릴랙세이션 ④ 마찰에 의한 손실

20. 압축 부재의 철근량 제한 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 철근비의 범위는 10~18% 이어야 한다.
② 나선 철근은 수직 간격재를 사용하여 단단하고 곧게 조립한다.
③ 축방향 주철근이 겹침 이음되는 경우의 철근비는 0.04를 초과하지 않도록 한다.
④ 압축부재에서 철근을 사각형 또는 원형 띠철근으로 둘러쌀 때에는 최소한 4개의 주철근이 요구된다.

2과목 : 철근콘크리트

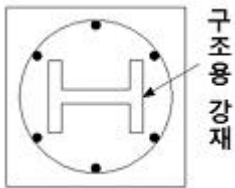
21. 자동차가 교량위를 달리다가 갑자기 정지 했을 때 발생하는 하중을 무엇이라고 하는가?

- ① 풍하중 ② 제동 하중
③ 충격 하중 ④ 고정 하중

22. 내적 부정정 아치(arch)에 해당되지 않는 것은?

- ① 랭거교 ② 로제교
③ 타이드 아치교 ④ 3활절 아치교

23. 철근콘크리트 기둥 중 그림과 같은 형식은 어떤 기둥단면을 표시한 것인가?



- ① 합성기둥 ② 띠철근 기둥
③ 콘크리트 기둥 ④ 나선철근 기둥

24. 웅벽의 활동에 대한 저항력은 웅벽에 작용하는 수평력에 최소 몇 배 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 1.0 배 ② 1.5 배
③ 2.0 배 ④ 2.5 배

25. 콘크리트 속에 철근을 배치하여 양자가 일체가 되어 외력을 받게 한 구조는?

- ① 철근 콘크리트 구조 ② 무근 콘크리트 구조
③ 프리스트레스트 구조 ④ 합성구조

26. 1방향 슬래브에서 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심 간격에 대한 위험단면에서의 기준으로 옳은 것은?

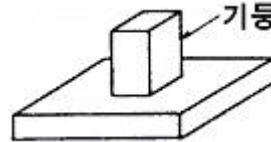
- ① 슬래브 두께의 2배 이하, 300mm 이하

- ② 슬래브 두께의 2배 이하, 400mm 이하
③ 슬래브 두께의 3배 이하, 300mm 이하
④ 슬래브 두께의 3배 이하, 400mm 이하

27. 토목 구조물의 특징이 아닌 것은?

- ① 일반적으로 대규모이다.
② 다량 생산 구조물이다.
③ 구조물의 수명, 즉 공용 기간이 길다.
④ 대부분이 공공의 목적으로 건설된다.

28. 다음 그림은 어느 형식의 확대 기초를 표시한 것인가?



- ① 독립 확대 기초 ② 경사 확대 기초
③ 연결 확대 기초 ④ 말뚝 확대 기초

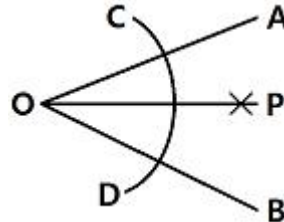
29. 트러스의 종류 중 주트러스로서는 잘 쓰이지 않으나, 가로 브레이싱에 주로 사용되는 형식은?

- ① K 트러스 ② 프랫(pratt) 트러스
③ 하우(howe) 트러스 ④ 워런(warren) 트러스

30. 양안에 주탑을 세우고 그 사이에 케이블을 걸어, 여기에 보강형 또는 보강 트러스를 매단 형식의 교량은?

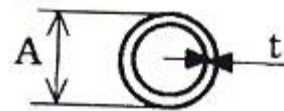
- ① 사장교 ② 현수교
③ 아치교 ④ 라멘교

31. 주어진 각($\angle AOB$)를 2등분 할 때 가장 먼저 해야 할 일은?



- ① A와 P를 연결한다.
② O점과 P점을 연결한다.
③ O점에서 임의의 원을 그려 C와 D점을 구한다.
④ C, D점에서 임의의 반지름으로 원호를 그려 P점을 찾는다.

32. 아래 그림과 같은 강관의 치수 표시방법으로 옳은 것은? (단, B : 내측지름, L : 축방향 길이)



- ① 이형 DA-L ② $\phi A \times t - L$
③ $\square A \times B - L$ ④ B $\times$ A $\times$ L - t

33. 도로 설계제도에서 평면도를 그릴 때 평탄한 전답으로 별다른 지물이 없을 경우에 일반적으로 노선 중심선 좌우를 중심으로 표시하는 거리 범위로 가장 적당한 것은?

- ① 1 ~ 5m ② 10 ~ 20m
 ③ 30 ~ 40m ④ 100 ~ 200m

34. 구조도에서 표시하기 어려운 특정한 부분을 상세하게 나타낸 도면은?

- ① 일반도 ② 투시도
 ③ 상세도 ④ 설명도

35. 도면의 종류에서 복사도가 아닌 것은?

- ① 기본도 ② 청사진
 ③ 백사진 ④ 마이크로 사진

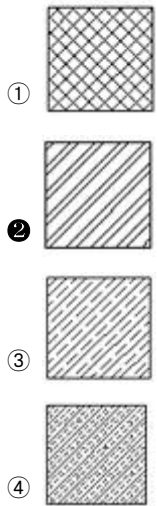
36. 콘크리트 구조물 도면에서 구조도의 표준 축척으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 1 : 30 ② 1 : 40
 ③ 1 : 50 ④ 1 : 150

37. 치수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 계산하지 않고서도 알 수 있게 표기한다.
 ② 치수는 모양 및 위치를 가장 명확하게 표시하면 중복은 피한다.
 ③ 치수의 단위는 mm를 원칙으로 하며 단위 기호는 쓰지 않는다.
 ④ 부분 치수의 합계 또는 전체의 치수는 개개의 부분치수 안쪽에 기입한다.

38. 강(鋼) 재료의 단면 표시로 옳은 것은?



39. 문자 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 문자의 높이로 나타낸다.
 ② 제도 통칙에서는 규정하지 않는다.
 ③ 축척에 따라 반드시 같은 크기로 한다.
 ④ 일반 치수문자를 9 ~ 18mm를 사용한다.

40. 치수선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수선은 표시할 치수의 방향에 평행하게 긋는다.
 ② 일반적으로 불가피한 경우가 아닐 때에는 치수선은 다른 치수선과 서로 교차하지 않도록 한다.
 ③ 대칭인 물체의 치수선은 중심선에서 약간 연장하여 긋고, 연장선의 끝에 화살표를 붙여 표시한다.
 ④ 협소하여 화살표를 붙일 여백이 없을 때에는 치수선을

치수보조선 바깥쪽에 굵고 내측을 향하여 화살표를 붙인다.

3과목 : 토목일반구조

41. 컴퓨터를 구성하는 주요 장치에서 데이터 처리, 제어하는 기능을 수행하는 장치는?

- ① 기억장치 ② 입력장치
 ③ 출력장치 ④ 중앙처리장치

42. 정투상도에 의한 제3각법으로 도면을 그릴 때 도면 위치는?

- ① 정면도를 중심으로 평면도가 위에, 우측면도는 평면도의 왼쪽에 위치한다.
 ② 정면도를 중심으로 평면도가 위에, 우측면도는 정면도의 오른쪽에 위치한다.
 ③ 정면도를 중심으로 평면도가 아래에, 우측면도는 정면도의 오른쪽에 위치한다.
 ④ 정면도를 중심으로 평면도가 아래에, 우측면도는 정면도의 왼쪽에 위치한다.

43. 치수 표기에서 특별한 명시가 없으면 무엇으로 표시하는가?

- ① 가상 치수 ② 재료 치수
 ③ 재단 치수 ④ 마무리 치수

44. 한국 산업 규격 중 토건의 KS 부문별 기호는?

- ① KS A ② KS F
 ③ KS L ④ KS D

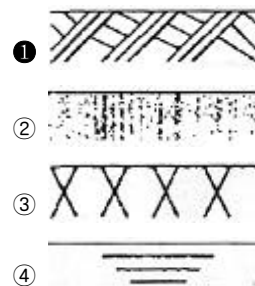
45. 단면도의 절단면을 해칭할 때 사용되는 선의 종류는?

- ① 가는 파선 ② 가는 실선
 ③ 가는 1점 쇄선 ④ 가는 2점 쇄선

46. 도면을 철하지 않을 경우 A3 도면 윤곽선의 최소 여백 치수로 알맞은 것은?

- ① 25mm ② 20mm
 ③ 10mm ④ 5mm

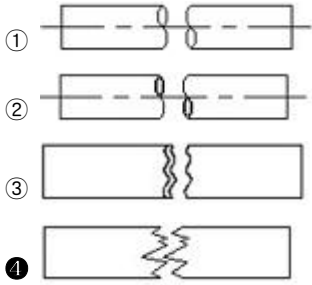
47. 단면의 경계 표시 중 지반면(흙)을 나타내는 것은?



48. 도면에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 큰 도면을 접을 때에는 A4의 크기로 접는다.
 ② A3도면의 크기는 A2도면의 절반 크기이다.
 ③ A계열에서 가장 큰 도면의 호칭은 A0 이다.
 ④ A4의 크기는 B4보다 크다.

49. 나무의 절단면을 바르게 표시한 것은?



50. CAD 작업에서 좌표의 원점으로부터 좌표값 X, Y의 값을 입력하는 좌표는?

- ① 절대 좌표 ② 상대 좌표
③ 극 좌표 ④ 원 좌표

51. 컴퓨터 파일 압축 형식이 아닌 것은?

- ① ZIP ② RAR
③ ARJ ④ LOG

52. 투상선이 모든 투상면에 대하여 수직으로 투상되는 것은?

- ① 정투상법 ② 투시 투상도법
③ 사투상법 ④ 축측 투상도법

53. 철근의 치수와 배치를 나타낸 도면은?

- ① 일반도 ② 구조 일반도
③ 배근도 ④ 외관도

54. 경사가 있는 L형 웅벽 벽체에서 도면에 1 : 0.02로 표시할 수 있는 경우는?

- ① 연직거리 1m 일 때 수평거리 2mm 인 경사
② 연직거리 4m 일 때 수평거리 2mm 인 경사
③ 연직거리 1m 일 때 수평거리 40mm 인 경사
④ 연직거리 4m 일 때 수평거리 80mm 인 경사

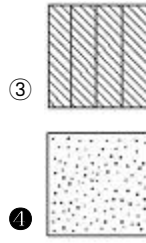
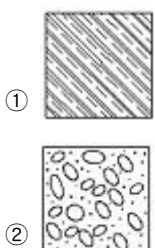
55. 국제 및 국가별 표준규격 명칭과 기호 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 국제 표준화 기구 - ISO
② 영국 규격 - DIN
③ 프랑스 규격 - NF
④ 일본 규격 - JIS

56. 입면도를 쓰지 않고 수평면으로부터 높이의 수치를 평면도에 기호로 주기하여 나타내는 투상법은?

- ① 정투상법 ② 사투상법
③ 축측 투상법 ④ 표고 투상법

57. 단면의 표시방법 중 모래를 나타낸 것은?



58. 도로의 제도에서 종단 측량의 결과 NO.0의 지반고가 105.35m 이고 경사가 1.0%일 때 수평거리 40m 지점의 계획고는?

- ① 105.35m ② 105.51m
③ 105.67m ④ 105.75m

59. 강구조물의 도면배치에 대한 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 강구조물은 길더라도 몇 가지의 단면으로 절단하여 표현하여서는 안 된다.
② 제작, 가설을 고려하여 부분적으로 제작 단위마다 상세도를 작성한다.
③ 소재나 부재가 잘 나타나도록 각각 독립하여 도면을 그려도 된다.
④ 도면이 잘 보이도록 하기 위해 절단선과 지시선의 방향을 표시하는 것이 좋다.

60. 보기와 같은 철근 이음 방법은?



- ① 철근 용접 이음 ② 철근 갈고리 이음
③ 철근의 평면 이음 ④ 철근의 기계적 이음

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	④	①	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	②	③	①	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	②	①	①	②	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	③	①	④	④	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	②	②	③	①	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	④	②	④	④	④	①	①